

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica  
6 Settembre 2024

Nome: ..... Cognome: ..... Matricola: .....

Punti Assegnati: ...../...../ ...../ ...../ ...../ ...../ = .....

In riferimento al circuito di Fig. 1 si chiede di:

1. Trascurando l'effetto Early e considerando un modello a soglia per il solo diodo D, disegnare qualitativamente la caratteristica statica  $V_O = f(V_{in})$  del circuito per  $0 < V_{in} < V_{EE}$ , calcolando i valori di tensione per i quali il BJT si accende, rimane in regione normale o va in saturazione. (11 Punti)
2. Determinare il valore di  $V_{EC,sat}$  considerando  $\sigma = 0.8$ . (2 punti)
3. Tenendo conto dell'effetto Early e delle capacità del BJT, calcolare i parametri differenziali e disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali per il punto di lavoro corrispondente a  $V_{in} = 3.9$  V. Anche in questo caso considerare il modello a soglia per il diodo D. (6 Punti)
4. Calcolare la matrice Y del circuito, considerando  $V_{in}$  e  $V_O$  i nodi di ingresso e di uscita del doppio bipolo. (6 punti)
5. Trovare l'espressione del guadagno di corrente di corto circuito  $A_{i,CC}$  e dimensionare i condensatori  $C_1$  e  $C_2$  in modo tale che  $A_{i,CC}$  presenti un polo  $p = 3$  krad/s e uno zero  $z = 900$  krad/s. (5 punti)

$$V_{EE} = 5 \text{ V}, V_{th} = 25 \text{ mV}, R = 1 \text{ k}\Omega,$$

Q:  $I_S = 10^{-14}$  A,  $\beta_{F0} = \beta_0 = 100$ ,  $\beta_R = 1$ ,  $V_A = 30$  V,  $C_{BC} = 100$  pF,  $C_{BE} = 300$  pF,

D:  $V_{\gamma,D} = 0.6$  V.

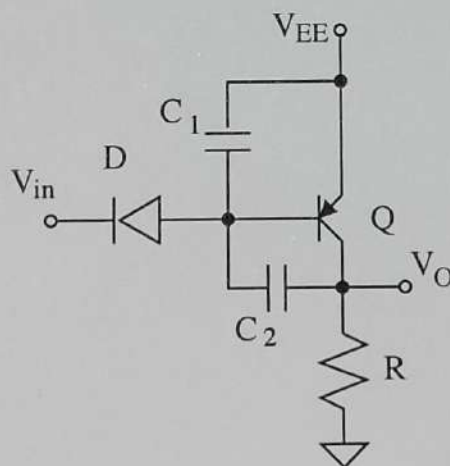


Figura 1